



Elastic Stack

как инструмент
анализа данных



Выполнили:
Стринадкина Полина
Голубева Мария



Проблема: почему нужен Elastic



Серверы, приложения и устройства ежедневно генерируют огромные объёмы данных и логов



Логи хранятся в разных источниках и форматах
Искать нужную информацию вручную — долго и сложно



Ошибки и аномалии легко пропустить среди миллионов строк
Это приводит к простоям и потерям



Нужен инструмент, который может быстро собирать, искать, анализировать и визуализировать данные в реальном времени

```
2026-05-28 10:15:23 INFO GET /api/user123 200 15ms
2026-05-28 10:15:24 INFO GET /api/orders 200 32ms
2026-05-28 10:15:24 WARN Slow query detected
2026-05-28 10:15:25 ERROR Failed to connect to DB
2026-05-28 10:15:25 ERROR Timeout while processing request
2026-05-28 10:15:26 INFO User login admin 192.168.1.10
2026-05-28 10:15:27 ERROR 500 Internal Server Error
2026-05-28 10:15:28 WARN High memory usage detected
2026-05-28 10:15:28 INFO POST /api/payment 201 45ms
2026-05-28 10:15:29 ERROR Failed to connect to DB
2026-05-28 10:15:30 INFO GET /api/products 200 28ms
2026-05-28 10:15:29 INFO /static/app.js 200 5ms
2026-05-28 10:15:28 WARN Slow query detected
2026-05-28 10:15:28 ERROR Timeout while processing request
2026-05-28 10:15:26 INFO GET /static/admin 192.168.1.10
2026-05-28 10:15:28 ERROR 500 Internal Server Error
2026-05-28 10:15:28 INFO POST /api/login 200 18ms
2026-05-28 10:15:28 ERROR POST /static/app.js 200 5ms
2026-05-28 10:15:28 ERROR /static/app.js 200ms
2026-05-28 10:15:23 INFO User /api/pool
2026-05-28 10:15:28 WARN Slow query detected
2026-05-28 10:15:28 ERROR High memory usage detected
2026-05-28 10:15:28 ERROR Post /static/app.js 200 5ms
2026-05-28 10:15:28 ERROR Post /static/app.js 200 5ms
2026-05-28 10:15:29 INFO GET /static/app.js 200 5ms
2026-05-28 10:15:28 ERROR GET /static/app.js 200 5ms
2026-05-28 10:15:28 ERROR GET /static/app.js 200 5ms
2026-05-28 10:15:28 ERROR GET /static/app.js 200 5ms
2026-05-28 10:15:28 INFO GET /static/app.js 200 5ms
```



Что такое Elastic Stack?

Elastic Stack — набор инструментов для работы с данными в реальном времени.



Хранение и поиск

Быстрый поиск и фильтрация



Анализ

Агрегация и анализ данных



Визуализация

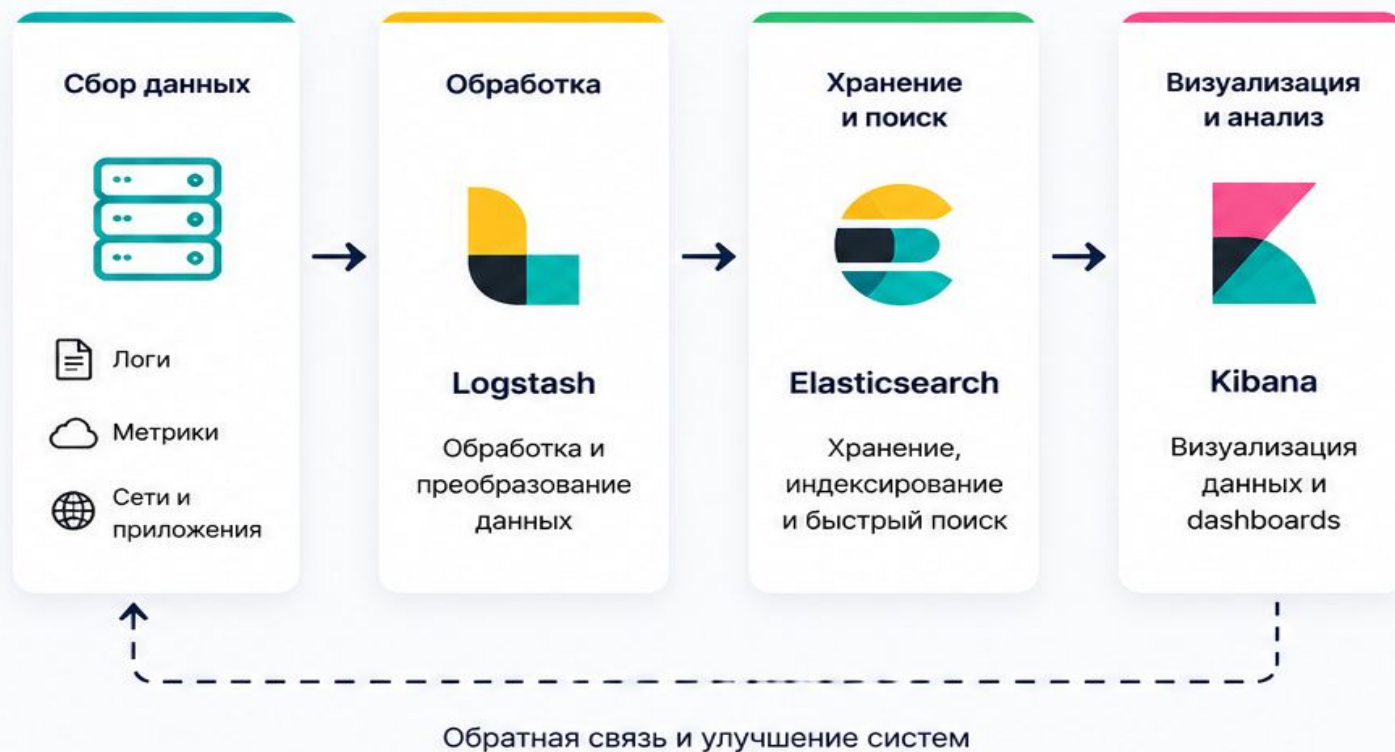
Графики и dashboards в Kibana



Безопасность

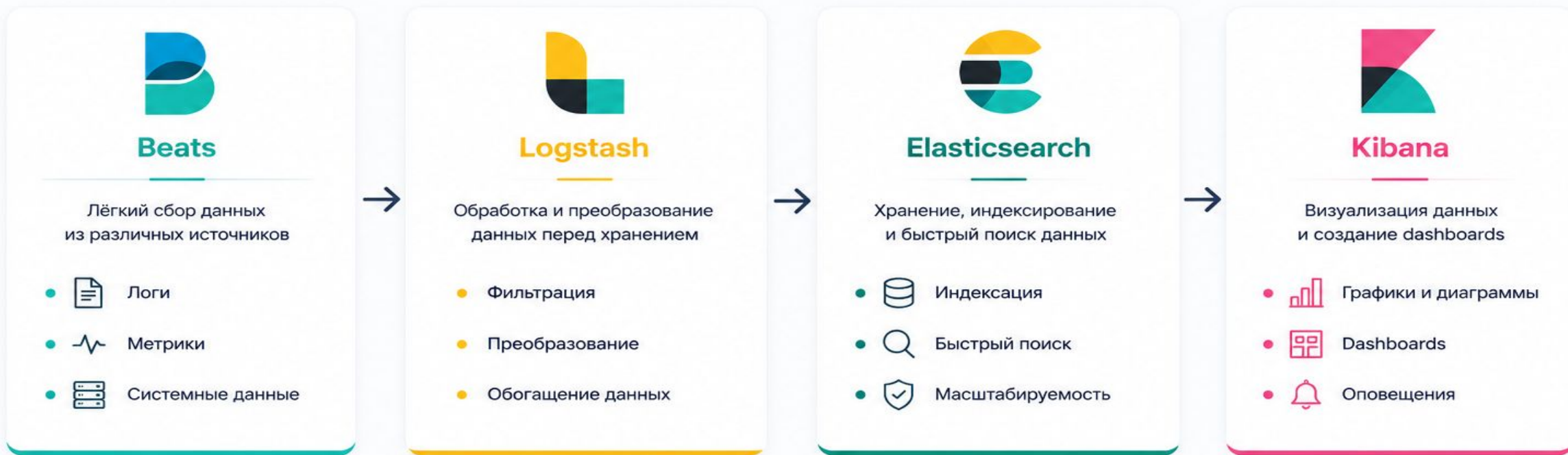
Обнаружение угроз и аномалий

Путь данных в Elastic Stack



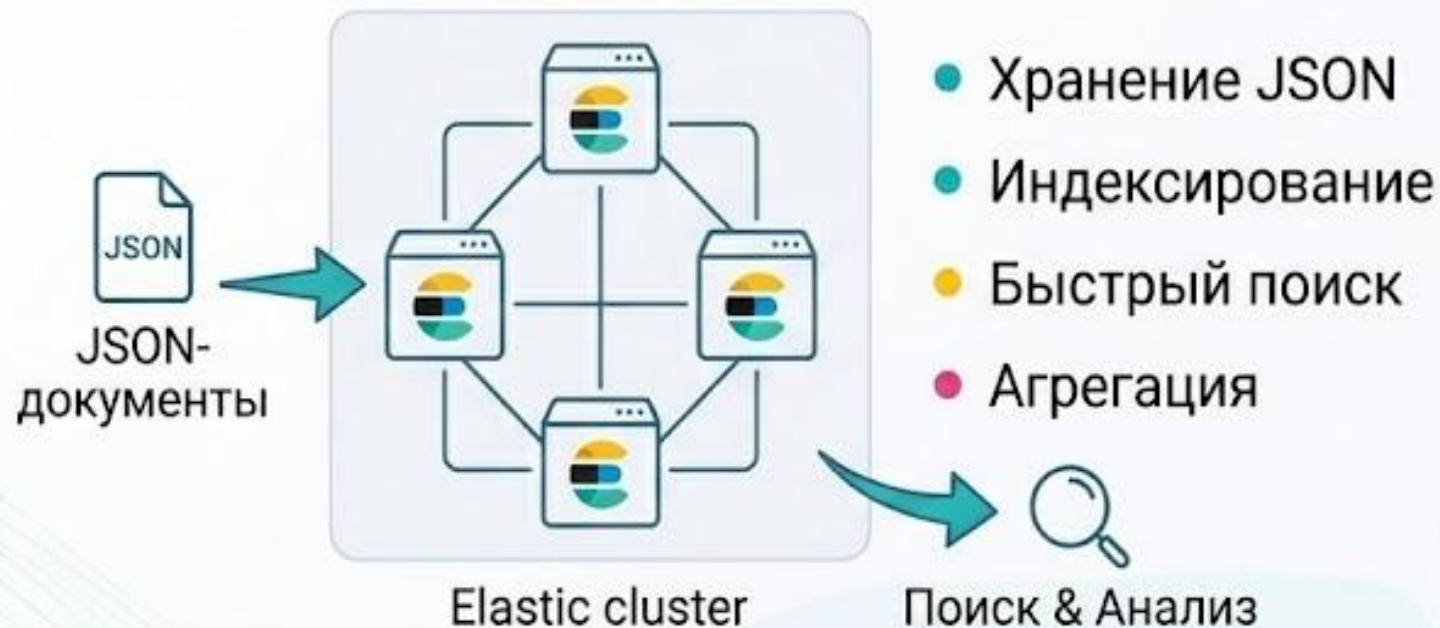
Компоненты Elastic Stack

Каждый компонент выполняет свою роль
в обработке и анализе данных



Компоненты Elastic Stack работают вместе как единая экосистема,
позволяя собирать, обрабатывать, хранить и анализировать данные в реальном времени.

Elasticsearch: Центральное хранилище данных



Kibana: Визуализация и Аналитика



Light Theme Dashboard

- Создание Dashboard
- Графики и Таблицы
- Мониторинг событий
- Анализ в реальном времени



- Поддержка Dark Theme

Сбор и Обработка: Logstash и Beats

Beats: Легковесные Агенты



Logstash: Конвейер Обработки



- 
- Фильтрация данных
 - Преобразование форматов
 - Обогащение информации

Развертывание Elastic Stack

Нативные Пакеты (DEB/RPM)



- Интеграция с ОС
- Производительность
- Контроль



Docker Compose (Рекомендуемый)



- Быстрый старт
- Изоляция
- Портативность

Elastic Cloud (SaaS)



- Управляемый сервис
- Автоматизация
- Масштабируемость

Мини-Демо: Развертывание в Docker

```
services:
  elasticsearch:
    image: elasticsearch:8.16.1
    ports:
      - "9200:9200"
  kibana:
    image: kibana:8.16.1
    ports:
      - "5601:5601"
    environment:
      - xpack.security.enabled=false
      - xpack.security.enabled=true
    ...
```



Best Practice



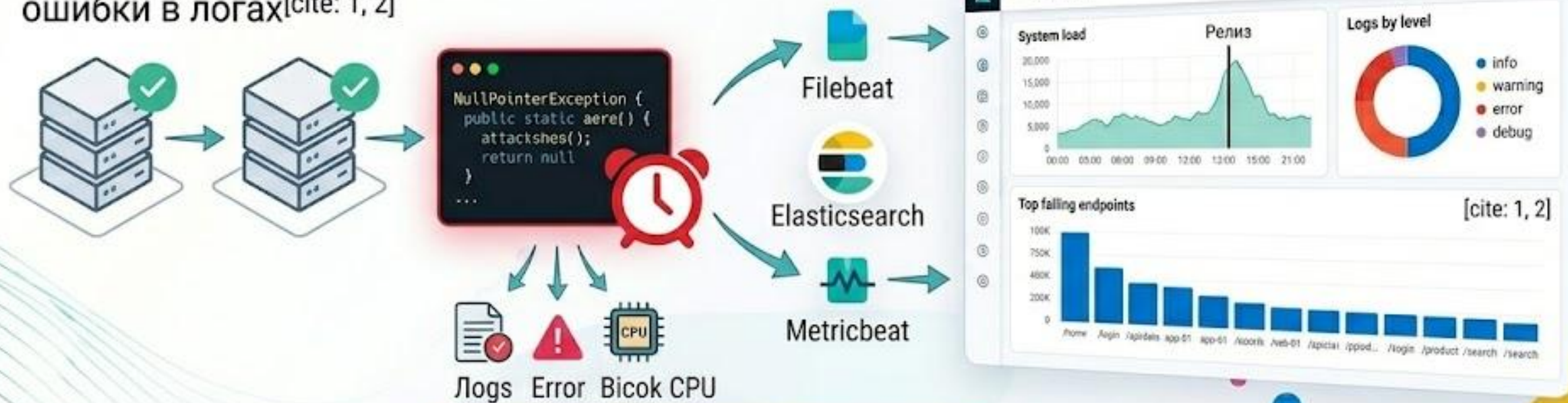
```
$ docker compose up -d
elasticsearch-1 | ... STARTED
kibana-1       | ... STARTED
```

Пример использования 1: Мониторинг Серверов

Проблема: Сбой Инфраструктуры

Решение: Проактивный Мониторинг

Сбой приложения, перегрузка CPU,
ошибки в логах[cite: 1, 2]



Пример использования 2: Информационная Безопасность (SIEM)

Проблема: Скрытые Атаки & Аномалии **Решение:** Elastic Security & Дашборды



Преимущества и Недостатки

✓ Преимущества (+) ✓

-  Высокая скорость поиска
-  Масштабируемость кластера
-  Анализ в реальном времени
-  Удобная визуализация (Kibana)
-  Гибкость JSON-документов

[cite: 1, 2]



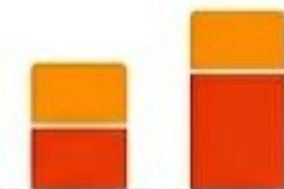
Быстрый
Поиск Визуализация

✗ Недостатки (-)

-  Высокое потребление ресурсов
-  Сложность настройки крупных кластеров
-  Необходимость изучения ELK-стека
-  Возможные задержки при индексации (I/O)
-  Зависимость от JVM (память) [cite: 1, 2]



Потребление
Ресурсов
(JVM)



Ресурсы Настройка



elastic

Выводы:

- Elastic Stack хранит, ищет, анализирует и визуализирует данные в реальном времени.
- Платформа особенно полезна в мониторинге, DevOps и информационной безопасности.
- Главные преимущества: скорость, масштабируемость и удобные dashboards.
- Основной недостаток: высокая требовательность к ресурсам и настройке.